

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 2 – Entregable OE2

Manual y procedimiento funcional de la SDR

bladeRF 2.0 micro xA9 como instrumento de RF para EMC

Código: **OE2** Versión: **2.1 (borrador)**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Fecha	26 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1 (borrador)	21 de octubre de 2026	Plantilla.
1.0 (borrador)	26 de octubre de 2026	Manual del peine del EXP-28.
1.1 (borrador)	26 de octubre de 2026	Versión corta.
2.0 (borrador)	26 de octubre de 2026	Manual de la SDR como instrumento, con gráficos de mediciones propias.
2.1 (borrador)	26 de octubre de 2026	Texto en párrafos, con listas solo para pasos y reglas.

Índice

1. Introducción **1**

2. La placa **1**

3. Instalación y primer uso **2**

4. Uso desde GNU Radio **2**

5. Defectos y cómo manejarlos **3**

6. Nivel de salida y calibración **4**

7. Cuidados del equipo **4**

8. Aplicaciones en el proyecto **5**

9. Referencias **5**

1. Introducción

Este manual describe la SDR bladeRF 2.0 micro xA9 como instrumento de RF para ensayos de EMC: qué es, cómo se instala y se usa desde GNU Radio, qué defectos tiene y qué se midió con ella. Está pensado para cualquier laboratorio, cámara o facultad que tenga esta placa u otra con el mismo chip, y los valores que da son mediciones propias, por cable, con un analizador tinySA Ultra. Las aplicaciones del proyecto tienen su propio documento: el generador peine está en el procedimiento RE-TP-001 (TP1) y la susceptibilidad radiada, en el TP4.

2. La placa

La placa se arma alrededor del transceptor AD9361, de conversión directa: la señal en banda base pasa a RF con un oscilador local, sin frecuencia intermedia. Tiene dos salidas (TX1 y TX2), dos entradas (RX1 y RX2) y una FPGA entre el chip y el USB 3, que además la alimenta. Solo funciona en un puerto USB 3. Los convertidores son de 12 bits: las muestras complejas van de -1 a $+1$, y una muestra de exactamente $+1$ desborda (sección 5).

Magnitud	Valor
Frecuencia	TX de 47 MHz a 6 GHz. RX de 70 MHz a 6 GHz
Tasa de muestreo	Hasta 61,44 MSPS. En una PC común, hasta 30 MSPS sin cortes, o 40 MSPS con bloques USB grandes
Ancho de banda del filtro	De 200 kHz a 56 MHz. Usar el 90 % de la tasa
Ganancia de TX	De $-23{,}75$ a 66 dB, en pasos de 1 dB desde GNU Radio
Salida máxima por cable	Unos +4 dBm por tono a fondo de escala con 60 dB de ganancia, hasta +5 dBm con un solo tono
Entrada máxima del RX	Sin valor publicado para esta placa. Criterio conservador: -15 dBm sin atenuador
Firmware y FPGA probados	2.4.0 y 0.14.0, cargados desde la memoria de la placa

Tabla 1: Datos de la bladeRF 2.0 micro xA9.

3. Instalación y primer uso

1. Instalar Radioconda (GNU Radio 3.10 con gr-osmosdr) y el paquete de Nuand para Windows, que trae el driver USB y bladeRF-cli.
2. Conectar la placa a un puerto USB 3. Con `bladeRF-cli -p` aparece su número de serie, y con `bladeRF-cli -e version` sus versiones. bladeRF-cli solo se usa para consultar: no escribir la memoria ni actualizar el firmware.
3. Abrir la placa siempre por su número de serie (`bladerf=<serie>`), para no confundirla con otra SDR conectada.
4. Mientras un flujo transmite, el tercer LED de la placa tiene que quedar fijo. Si titila, faltan muestras por el USB y lo que sale no vale.

4. Uso desde GNU Radio

Parámetro del osmocom Sink	Uso
Device Arguments	`bladerf=<serie>,buffers=64,buflen=16384`. Bloques USB grandes para tasas altas
Sample Rate	Hasta 30 MSPS sin cortes. El flujo del peine usa 20 o 30 MSPS
Ch0 Frequency	Frecuencia del oscilador local. Resintoniza en cada llamada, aunque el valor no cambie
Ch0 RF Gain	La única ganancia que actúa, de a 1 dB. IF y BB Gain se ignoran
Ch0 Bandwidth	El 90 % de la tasa

Tabla 2: Parámetros del bloque de salida. En el osmocom Source (recepción), Gain Mode va en False y también actúa solo RF Gain.

Una portadora CW se arma con un Signal Source complejo hacia el osmocom Sink, con el tono corrido unos MHz del centro para alejarlo de la fuga de portadora. Un barrido no necesita Python: un Function Probe recorre una lista y una cascada de bloques Variable calcula la frecuencia y la amplitud de cada paso. Conviene mandar la frecuencia solo cuando cambia, porque la placa resintoniza en cada llamada. Para varios tonos, un Vector Source con una tabla precalculada rinde mucho más que varios Signal Source sumados, siempre con la suma de las amplitudes debajo de 1 (tope práctico 0,95). Para recibir alcanza con un osmocom Source hacia un QT GUI Frequency Sink, que comparte la tasa con el TX y puede abrir la misma placa con el mismo número de serie.

La frecuencia y la ganancia cambian al instante, pero la amplitud sale con el retardo de los bloques USB, unos 50 ms con 64 bloques a 20 MSPS. Por eso, para no dejar rastros en MAX HOLD, el tono se apaga antes de cada salto.

5. Defectos y cómo manejarlos

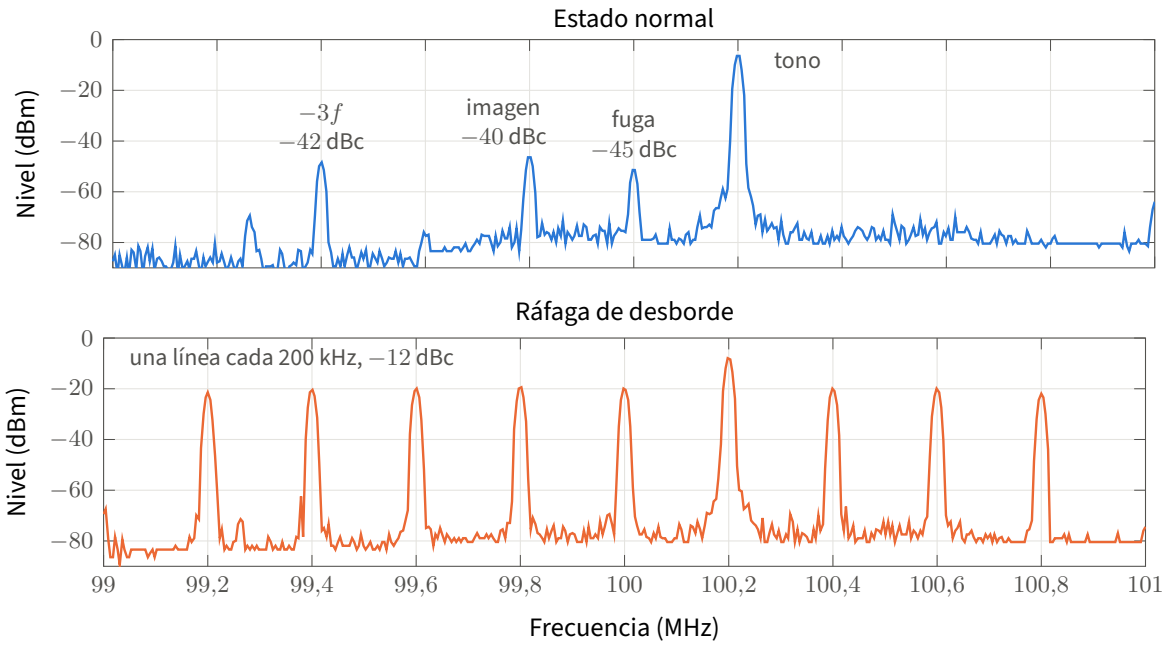


Figura 1: Un tono a 100 MHz visto de cerca, con la portadora en 100,0 MHz y el tono 200 kHz arriba, con amplitud 1,0 (EXP-15, RBW de 10 kHz). La mayor parte del tiempo se ve arriba. Cada 10 a 15 s, durante 1 o 2 s, aparece la ráfaga de abajo.

Como en toda conversión directa, aparecen dos defectos alrededor del oscilador (figura 1). La fuga de portadora es una línea en la frecuencia del oscilador, de -37 a -51 dBc según la ganancia, que no baja con la amplitud digital: conviene usar la amplitud más alta posible y correr el tono lejos del centro. La imagen es una copia del tono del otro lado del oscilador, a unos -40 dBc. Según su controlador, el AD9361 corrige las dos al arrancar y cada vez que el oscilador se mueve más de 100 MHz. Los comandos `calibrate` de bladeRF-cli son de la placa anterior y no sirven para esta.

Con amplitud 1,0, de vez en cuando una muestra cae justo en el pico, no entra en los 12 bits y da la vuelta. Aparecen entonces ráfagas de líneas a -12 dBc, como en la parte de abajo de la figura, así que la amplitud total nunca debe llegar a 1. Además, los armónicos del reloj de 38,4 MHz aparecen entre -74 y -78 dBm (192,0, 345,6 y 422,4 MHz).

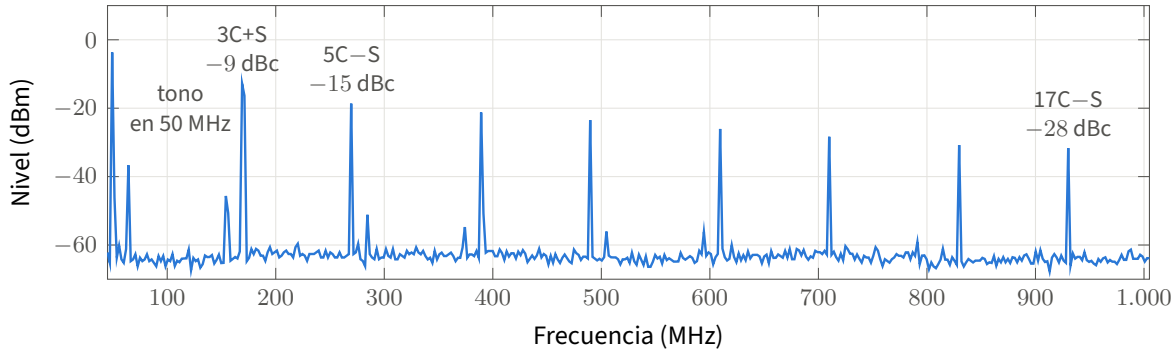


Figura 2: Una sola línea de 50 MHz con la portadora C en 55 MHz ($S = 5$ MHz), en toda la banda (EXP-23, RBW de 300 kHz).

La salida no tiene filtro, así que cada tono se repite en los armónicos impares del oscilador: en $3C + S$, $5C - S$, $7C + S$ y así hasta el orden 17, de -9 a -28 dBc (figura 2). Solo un filtro pasabajos los saca, y sin filtro conviene elegir S para que caigan donde no molesten. La imagen del muestreo cae una tasa arriba del tono, y con el tono a un tercio de la tasa queda a unos -33 dBc, así que conviene que el tono quede lejos del borde del filtro.

6. Nivel de salida y calibración

La ganancia de TX es lineal: 10 dB más dan de 9,9 a 10,3 dB más a la salida. Con 45 dB y amplitud 0,25 cada tono sale en unos -23 dBm, y con 65 dB, en unos -3 dBm. A +3 dBm la salida comprime 0,4 dB.

La respuesta en frecuencia no es plana. Sin calibrar, un peine con todas las líneas a la misma amplitud varía 4,7 dB de 50 MHz a 1 GHz y cae hacia arriba (figura 3). Se calibra contra un analizador por cable: con la ganancia fija se mide cada frecuencia y se corrige su amplitud. Una vuelta dejó las líneas entre $-1{,}6$ y $+0{,}6$ dB del objetivo, y se repite hasta quedar en ± 1 dB. La calibración vale para la tasa, el analizador y el cable con que se hizo.

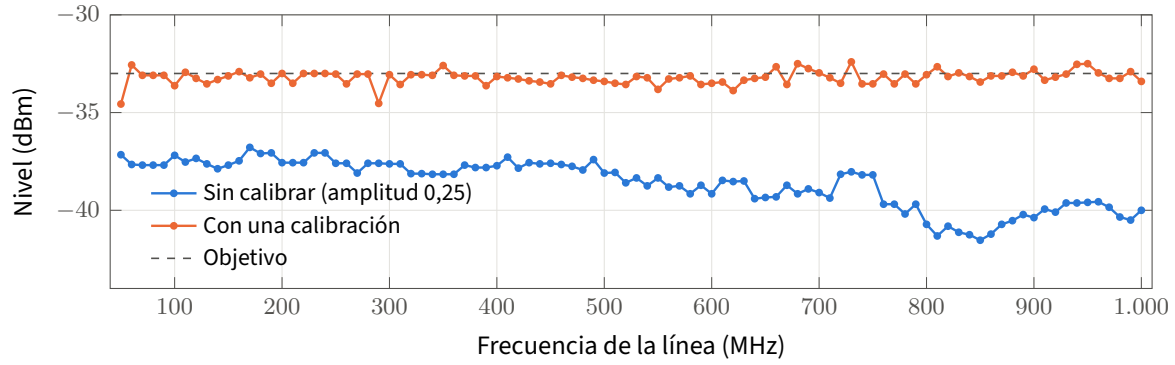


Figura 3: Nivel por cable de las 96 líneas de un peine, de 50 MHz a 1 GHz (EXP-28, 40 MSPS). Calibrado, el desvío baja de 1,2 a 0,35 dB.

7. Cuidados del equipo

- No escribir la memoria de la placa ni actualizar el firmware sin necesidad. Bias tee siempre apagado: pondría continua en la entrada del instrumento conectado.

- Nunca conectar el TX de la placa a su propio RX sin atenuador. Si hace falta, con 30 dB de ganancia de TX como máximo.
- Con un analizador sin atenuador (+6 dBm de máximo en la tinySA), limitar la ganancia de TX: con 55 dB y amplitud 0,95 salen unos -1 dBm.
- Conectar y desconectar cables y antenas sin transmitir, y descargarse antes tocando algo metálico a tierra.
- Si un flujo se cierra mal, el TX puede quedar habilitado: cerrar el proceso de Python y desenchufar la placa. Después de un error de USB, desenchufarla un minuto.
- Emitir al aire solo dentro de una cámara, o fuera de ella con el nivel más bajo y el menor tiempo posibles.

8. Aplicaciones en el proyecto

En el proyecto la placa se usa como generador peine para verificar la cadena de RE: 96 líneas de 50 MHz a 1 GHz, una por vez, que el receptor junta con MAX HOLD, con calibración por cable e irradiada (flujo del EXP-28 y procedimiento RE-TP-001, TP1). También se probó un lazo de TX hacia RX por cable (EXP-18). El RX sigue al TX dB a dB, pero los armónicos del TX entran por las respuestas armónicas del RX y la lectura cambia de 1 a 2 dB en cada sintonía, así que se descartó como autocalibración. Su uso como fuente para susceptibilidad radiada, con el campo medido aparte con sensores, queda para el TP4.

9. Referencias

1. Nuand, bladeRF 2.0 micro, documentación y libbladeRF.
2. Analog Devices, AD9361, hoja de datos.
3. GNU Radio 3.10 y gr-osmosdr, documentación.
4. tinySA Ultra, manual de uso.
5. RE-TP-001, Procedimiento de ensayo de emisiones radiadas (TP1 de este proyecto).